Control de flux (Tema 3)

Bucles i funcions

Problema 1

Escriure un programa que llegeixi un enter n, sent n ≥ 0, i calculi n!.

On 0! = 1 i n! = $\prod_{n=1}^{n} k$

Problema 2

Escriure un programa que llegeixi dos valors enters *a* i *b*, sent a ≥ 0 i b ≥ 0, i calculi la suma dels valors de l'interval [a, b], és a dir, $\sum_{k=a}^{b} k$.

Problema 3

Calcular el producte de dos valors enters *a* i *b*, sent a ≥ 0 i b ≥ 0, utilitzant la suma d'enters.

Problema 4

Calcular la potència de dos valors enters *a* i *b*, sent a ≥ 0 i b ≥ 0, utilitzant la multiplicació d'enters. Atenció amb el cas d'indeterminisme 0^0.

Problema 5

Calcular el quocient i el residu de la divisió entera de dos valors enters *a* i *b*, sent a ≥ 0 i b > 0, utilitzant la diferència d'enters.

Problema 6

Determinar la validesa dels algorismes obtinguts als problemes 3, 4 i 5 en cas de treballar amb enters negatius. Modifiqueu els programes anteriors perquè es consideri el signe.

Problema 7

Escriure un programa que llegeixi de teclat una constant entera en format seqüència de dígits acabada amb el caràcter de nova línia '\n' i la converteixi en el corresponent valor enter en notació decimal (valor de tipus *int*). El valor resultant s'escriurà a la sortida estàndard amb la funció *printf* i conversió de format %d (valor enter en notació decimal). Si l'entrada és incorrecta, per exemple, "1hj5" donar un missatge d'error.

Problema 8

Escriure un programa que llegeixi de teclat una seqüència de dígits '0' i '1' acabada amb el caràcter de nova línia '\n' i la converteixi en el corresponent valor enter en notació decimal (valor de tipus *int*). El valor resultant s'escriurà a la sortida estàndard amb la funció *printf* i conversió de format %d (valor enter en notació decimal). Si l'entrada és incorrecta, per exemple, "103a" donar un missatge d'error.

Problema 9

Donat un text acabat en '.' (seqüència de caràcters acabada en '.') implementeu un programa que compti quants caràcters conté.

Problema 10

Donat un text acabat en '.' implementeu un programa que compti quants caràcters blancs, quantes lletres (minúscules i majúscules) i quants dígits conté.

Problema 11

Donat un text acabat en '.' implementeu un programa que compti quants cops es repeteix el primer caràcter del text.

Problema 12

Donat un text acabat en '.' implementeu un programa que copiï el text a la sortida estàndard sense caràcters blancs, tabuladors ni noves línies.

Problema 13

Donat un text acabat en '.' implementeu un programa que copiï el text a la sortida estàndard convertint les lletres majúscules en minúscules i les lletres minúscules en majúscules.

Problema 14

Donada una seqüència de valors enters acabada en zero, implementeu un programa que compti quants valors positius conté.

Problema 15

Donada una seqüència de valors reals acabada en 0.0, implementeu un programa que calculi la mitja dels valors de la seqüència.

Problema 16

El màxim comú divisor (mcd) de dos o més nombres enters és, a excepció del signe, el major divisor possible de tots ells. Si el màxim comú divisor de dos nombres és 1, aleshores aquests nombres es diuen coprimers o primers entre ells. Escriure un programa que llegeixi dos valors enters a i b, sent a > 0 i b > 0, i calculi el màxim comú divisor, mitjançant la cerca de possibles divisors comuns a partir del mínim d'a i b.

Problema 17

Escriure un programa que llegeixi dos valors enters a i b, sent a > 0 i b > 0, i calculi el màxim comú divisor mitjançant l'aplicació del teorema d'Euclides:

mcd(a,b) = a, si a = b,

mcd(a,b) = mcd(a-b,b), si a > b,

mcd(a,b) = mcd(a,b-a), si a < b.

Problema 18

Implementar:

- Una funció que determini el màxim de dos nombres enters.
- Una funció que determini el mínim de dos nombres enters.
- Una funció que determini si un nombre enter és parell.
- Una funció que determini si un nombre natural és primer.
- Una funció que determini si dos nombres naturals són múltiples entre sí.

- Una funció que calculi el màxim comú divisor de dos nombres naturals.
- Una funció que calculi an, sent a i n nombres enters. No utilitzar la llibreria <math.h>.
- Una funció que calculi la part entera de l'arrel quadrada d'un nombre natural. No utilitzar la llibreria <math.h>.

Implementar el programa principal que fa ús de les funcions descrites.

Problema 19

Un valor enter n és un quadrat perfecte si existeix un enter k tal que $n = k^2$; en altres paraules, un quadrat perfecte és el quadrat d'algun enter. Per exemple, els enters 0, 1, 4 i 49 són quadrats perfectes.

Escriure una funció que llegeixi un nombre enter n, i determini si és un quadrat perfecte. Escriure el programa que en faci ús.

Problema 20

Els nombres primers són els nombres naturals diferents d'1 que compleixen la propietat que només són divisibles entre ells mateixos i entre 1. Els nombres primers menors que 100 són: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97. Hi ha nombrosos algorismes per trobar nombres primers. El més senzill seria provar de dividir cada nombre per tots els valors enters $1 < k \leq n$.

Escriure una funció que llegeixi un nombre enter n, i determini si és un nombre primer. Escriure el programa que en faci ús.

Problema 21

Implementeu una funció que determini si un caràcter és un dígit. Donat un text acabat en '.' implementeu un programa que determini si el text conté algun dígit.

Problema 22

Implementeu una funció que compari dos caràcters i indiqui si són el mateix. Donat un text acabat en '.' implementeu un programa que determini si el primer caràcter del text es repeteix.

Afegiu un booleà a la funció que indiqui si ha de ser *case-sensitive** i modifiqueu el programa perquè comprovi si es repeteix independentment del seu *case*.

* *case-sensitive*: Si distingeix entre majúscules i minúscules, el contrari és *case-insensitive*.

Problema 23

Donat un text acabat en '.' implementeu un programa que determini si el text està completament escrit amb lletres majúscules. Creeu una funció per a determinar si una lletra és majúscula, penseu què fem amb els caràcters que no són alfabètics...

Problema 24

Donada una seqüència de valors enters acabada en zero implementeu un programa que determini si la seqüència està únicament formada per valors positius. Creeu la funció corresponent. Què fem amb el 0?

Problema 25

Donada una seqüència de valors enters acabada en zero implementeu un programa que determini si la seqüència conté algun valor múltiple de 3. Utilitzeu una funció amb dos paràmetres que determini si un valor és múltiple d'un altre.

Problema 26

Donada una seqüència de valors enters acabada en zero implementeu un programa que determini si la seqüència conté algun quadrat perfecte creant-ne una funció.

Problema 27

Donada una seqüència de valors enters acabada en zero implementeu un programa que determini si la seqüència conté algun nombre primer.

Interpretació

Exercici 1

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int suma = 0;

    for (int i = 1; i <= 4; i++) {
        suma += i;
    }

    printf("%d\n", suma);
    return 0;
}
```

Exercici 2

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n = 4;

    while (n > 0) {
        printf("%d ", n);
        n--;
    }
    printf("%d\n", n);

    return 0;
}
```

Exercici 3

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i;

    for (i = 0; i < 5; i += 2)
        printf("%d ", i);

    printf("| %d\n", i);
    return 0;
}
```

Exercici 4

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    for (int i = 1; i <= 6; i++) {
        if (i % 2 == 0)
            continue;
        printf("%d ", i);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Exercici 5

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
        for (int j = 1; j <= 2; j++) {
            printf("%d%d ", i, j);
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Exercici 6

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int doble(int x) {
    return x * 2;
}

int main(void) {
    int a = 3;

    printf("%d\n", doble(a + 1));
    printf("%d\n", a);

    return 0;
}
```

Exercici 7

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

void incrementa(int x) {
    x++;
    printf("%d ", x);
}

int main(void) {
    int x = 5;

    incrementa(x);
    printf("%d\n", x);

    return 0;
}
```

Exercici 8

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int sumaFins(int n) {
    int suma = 0;

    while (n > 0) {
        suma += n;
        n--;
    }
    return suma;
}

int main(void) {
    printf("%d\n", sumaFins(4));
    printf("%d\n", sumaFins(2));
    return 0;
}
```

Exercici 9

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int compta(int n) {
    int c = 0;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (n % i == 0)
            c++;
    }
    return c;
}

int main(void) {
    printf("%d\n", compta(6));
    return 0;
}
```

Exercici 10

Indica la sortida del següent programa:

```c
#include <stdio.h>

int func(int n) {
    int r = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i == 3)
            break;
        r += i;
    }
    return r;
}

int main(void) {
    printf("%d\n", func(6));
    return 0;
}
```